

Panduan Git, GitHub & Deployment

JAGA PERAIRAN — Proposal 3, BRIN AIDeaNation 2026

Deteksi Dini HAB Berbasis YOLO & Edge-AI

Dokumen ini memandu Anda menaruh repositori jaga-perairan ke GitHub — dari commit pertama, unggah (push), hingga penerapan (deployment) demo web ke Vercel dan layanan inferensi ke Raspberry Pi. Perintah telah disesuaikan dengan isi repositori yang sebenarnya (struktur folder, `.gitignore`, dan port layanan).

Tahap	Alat	Hasil
1. Inisialisasi & commit	Git	Riwayat versi lokal
2. Unggah ke GitHub	Git + GitHub	Repositori publik/privat daring
3. Deploy demo web	Vercel	URL demo yang dapat dibagikan
4. Deploy layanan inferensi	Docker / Node.js di Raspberry Pi	API deteksi berjalan di tepi

Repositori sudah bersih dan siap diunggah. Ukuran hanya ~100 KB, tanpa `node_modules`, dan `.gitignore` sudah mengecualikan berkas yang tidak boleh ikut. Anda hanya perlu menambahkan satu baris (lihat 1.2).

1. Inisialisasi Git dan commit pertama

1.1 Prasyarat

Pastikan Git terpasang dan identitas Anda dikonfigurasi (cukup sekali per komputer).

```
git --version                # pastikan Git terpasang

# Konfigurasi identitas (sekali saja)
git config --global user.name "Felix Yustian Setiono"
git config --global user.email "email-anda@contoh.com"
```

1.2 Lengkapi .gitignore (penting sebelum commit)

Repositori sudah memiliki .gitignore yang mengecualikan node_modules/, .env, dan .vercel/. Namun model YOLO terlatih (berkas .onnx) nanti akan diletakkan di service-node/models/ dan tidak boleh ikut ter-commit karena berukuran besar. Tambahkan satu baris:

```
cd jaga-perairan

# Tambahkan pola model ke .gitignore
echo "*.onnx" >> .gitignore
echo "*.pt" >> .gitignore    # bobot PyTorch, bila ada
```

Jangan pernah commit berkas model atau .env. Model membuat repositori membengkak dan melampaui batas GitHub (100 MB per berkas); .env dapat membocorkan kredensial. Keduanya sudah dikecualikan setelah langkah di atas.

1.3 Inisialisasi dan commit

```
cd jaga-perairan
git init                # mulai repositori Git
git add .               # tandai semua berkas (kecuali yang di-ignore)
git status              # PERIKSA: node_modules & *.onnx TIDAK muncul
git commit -m "Initial commit: JAGA PERAIRAN edge inference (YOLO/Node.js)"
```

1.4 Verifikasi isi commit

Pastikan hanya berkas sumber yang masuk — bukan dependensi atau model.

```
git ls-files            # daftar berkas yang dilacak Git
# Harapkan: README.md, DEPLOYMENT.md, docker-compose.yml,
#             service-node/src/*.js, service-node/package.json, web/*, dll.
# TIDAK boleh ada: node_modules/, *.onnx, .env
```

Jika `git ls-files` hanya menampilkan berkas sumber (~18 berkas), repositori Anda bersih dan siap diunggah.

2. Unggah ke GitHub

2.1 Buat repositori kosong di GitHub

- Masuk ke `github.com` lalu klik **New repository**.
- Nama: `jaga-perairan` (atau nama lain yang Anda inginkan).
- Pilih **Public** agar dapat ditautkan sebagai bukti realisasi pada proposal, atau **Private** bila ingin tertutup.
- **JANGAN** centang “Add a README”, “.gitignore”, atau “license” — repositori lokal Anda sudah memilikinya; mencentangnya akan menimbulkan konflik.
- Klik **Create repository**. GitHub akan menampilkan URL repositori.

2.2 Tautkan dan unggah (repositori baru)

Ganti USERNAME dengan nama pengguna GitHub Anda.

```
cd jaga-perairan
git branch -M main           # namai branch utama 'main'
git remote add origin https://github.com/USERNAME/jaga-perairan.git
git push -u origin main      # unggah pertama kali
```

Sejak 2021 GitHub tidak menerima kata sandi akun untuk `git push` via HTTPS. Saat diminta password, tempelkan **Personal Access Token** (GitHub > Settings > Developer settings > Personal access tokens > Generate new token, beri cakupan repo). Alternatif: pasang GitHub CLI (`gh auth login`) yang menangani autentikasi otomatis.

2.3 Alur commit berikutnya (setiap ada perubahan)

```
# Setelah mengubah kode:
git add .
git commit -m "Deskripsi singkat perubahan"
git push                      # origin & main sudah diingat dari -u
```

Perintah	Fungsi
<code>git status</code>	Melihat berkas yang berubah / siap di-commit
<code>git add .</code>	Menandai semua perubahan untuk commit
<code>git commit -m "..."</code>	Menyimpan snapshot dengan pesan
<code>git push</code>	Mengunggah commit ke GitHub
<code>git pull</code>	Menarik perubahan terbaru dari GitHub
<code>git log --oneline</code>	Melihat ringkasan riwayat commit

3. Deploy demo web ke Vercel

Folder `web/` adalah situs statis yang berjalan sepenuhnya di browser — inilah bagian yang paling praktis dibagikan sebagai tautan demo. Ia tidak memanggil layanan backend, sehingga aman ditayangkan publik.

3.1 Cara A — Import dari GitHub (paling mudah)

- Buka `vercel.com`, masuk dengan akun GitHub.
- Klik **Add New** → **Project**, lalu pilih repositori `jaga-perairan`.
- Pada **Root Directory**, pilih `web` (penting — bukan akar repo).
- **Framework Preset:** Other. **Build Command:** kosongkan. **Output Directory:** `.` (titik).
- Klik **Deploy**. Setelah selesai, Vercel memberi URL publik demo.

3.2 Cara B — Vercel CLI

```
npm install -g vercel
cd jaga-perairan/web
vercel                                # deploy pratinjau (preview)
vercel --prod                         # deploy ke produksi
```

Setiap kali Anda `git push` ke GitHub, Vercel (Cara A) otomatis menerbitkan ulang demo — tidak perlu deploy manual lagi.

3.3 Verifikasi

Buka URL Vercel; geser kendali kepadatan spesies. Overlay deteksi dan tingkat peringatan (AMAN/WASPADA/BAHAYA) harus ter-update sepenuhnya di browser.

Demo web menjalankan logika versi ringan di browser, bukan model YOLO produksi. Sah ditampilkan sebagai ilustrasi konsep, bukan sebagai bukti inferensi YOLO sesungguhnya.

4. Deploy layanan inferensi (Docker / Raspberry Pi)

Layanan Node.js pada service-node/ adalah backend nyata — gerbang API lokal yang menjalankan deteksi. Ia dirancang untuk Raspberry Pi namun berjalan sama di komputer mana pun. Port: 8000.

4.1 Menjalankan via Docker

```
cd jaga-perairan
docker compose up --build          # membangun & menjalankan layanan edge di :8000

# Verifikasi (terminal lain):
curl localhost:8000/health
curl -X POST localhost:8000/synthetic/detect \
  -H 'content-type: application/json' \
  -d '{"harmful":22,"benign":35,"seed":3,"return_image":false}'
```

4.2 Menjalankan langsung dengan Node.js (mode mock)

```
cd jaga-perairan/service-node
npm install express pngjs          # dependensi inti
npm start                          # log: running MOCK detector (demo mode)
npm test                           # uji decode YOLO + NMS + ambang peringatan
```

4.3 Mengaktifkan model YOLO nyata di Raspberry Pi

```
cd jaga-perairan/service-node
npm install                        # termasuk onnxruntime-node + sharp (native arm64)

# Salin model hasil pelatihan (JANGAN commit berkas ini ke Git)
cp /path/ke/best.onnx models/phytoplankton.onnx

npm start                          # log: using trained YOLO model
```

Model phytoplankton.onnx harus dilatih terpisah pada dataset citra mikroskop fitoplankton (mis. YOLOv8 lalu yolo export format=onnx imgsz=640). Repositori ini menyediakan rangka inferensinya, bukan model terlatihnya.

4.4 Menjalankan otomatis saat Raspberry Pi menyala (opsional)

Agar layanan berjalan otonom di tambah, jadikan ia layanan systemd:

```
sudo tee /etc/systemd/system/jaga-perairan.service > /dev/null <<'EOF'
[Unit]
Description=JAGA PERAIRAN edge inference
After=network.target
[Service]
WorkingDirectory=/home/pi/jaga-perairan/service-node
ExecStart=/usr/bin/node src/server.js
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

sudo systemctl enable --now jaga-perairan
```

5. Checklist sebelum menautkan repo ke proposal

Periksa	Perintah / cara	Harapan
node_modules tidak ter-commit	<code>git ls-files grep node_modules</code>	kosong (tidak ada keluaran)
Model .onnx tidak ter-commit	<code>git ls-files grep onnx</code>	kosong
.env tidak ter-commit	<code>git ls-files grep .env</code>	kosong
README tampil di GitHub	buka halaman repo	README.md ter-render
Layanan berjalan	<code>curl localhost:8000/health</code>	status ok
Uji lulus	<code>npm test</code>	ALL LOGIC TESTS PASSED

6. Penanganan masalah umum

Gejala	Penyebab	Solusi
Authentication failed saat push	Password akun tidak diterima GitHub	Gunakan Personal Access Token sebagai password, atau <code>gh auth login</code>
remote origin already exists	Remote sudah pernah ditambahkan	<code>git remote set-url origin URL-baru</code>
Updates were rejected	Repo GitHub punya commit yang belum ada di lokal	<code>git pull --rebase origin main</code> lalu push ulang
file is 100.00 MB; exceeds limit	Model atau node_modules ikut ter-commit	Tambahkan ke .gitignore, lalu <code>git rm --cached <berkas></code> dan commit ulang
node_modules sudah terlanjur ter-commit	Di-add sebelum .gitignore lengkap	<code>git rm -r --cached node_modules</code> lalu commit
Vercel: halaman blank / 404	Root Directory salah	Set Root Directory ke web, redeploy
Docker: Cannot connect to daemon	Docker belum berjalan	Jalankan Docker Desktop / <code>sudo systemctl start docker</code>

6.1 Membatalkan berkas besar yang terlanjur ter-commit

```
git rm -r --cached node_modules service-node/models/*.onnx
git commit -m "Hapus berkas besar dari pelacakan Git"
git push
```

Panduan ini menyertai repositori JAGA PERAIRAN (Proposal 3, BRIN AIDeaNation 2026). Perintah diverifikasi terhadap isi repositori: struktur folder, .gitignore, dan port layanan (8000). Autentikasi GitHub dan deployment Vercel dilakukan di sisi Anda dan memerlukan akun masing-masing.